

Exercice 2 - Théorie sur réseau IP

Q.2.1

Matériel A et B (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

Type : Matériel A et B sont des switches.

Rôle : Leur rôle est de pouvoir connecter plusieurs appareils(ici des ordinateurs) dans un même réseau local et pouvoir échanger des données entre eux.

Couche du modèle OSI : couche 2 = liaison de données.

Rôle de ce réseau : Connecter les PC dans le même réseau local et pouvoir échanger des données entre eux.

Q.2.2

Tableau à remplir :

PC	Adresse réseau	1ère adresse disponible	Dernière adresse disponible	Adresse de diffusion
PC1	10.10.0.0/16	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC2	10.11.0.0/16	10.11.0.1	10.11.255.254	10.11.255.255
PC3	10.10.0.0/16	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC4	10.10.0.0/16	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255
PC5	10.10.0.0/15	10.10.0.1	10.10.255.254	10.10.255.255

Q.2.3

Rôle de A pour un ping de PC1 vers PC3

Lorsqu'un ping est lancé de PC1, le switch va recevoir une trame ARP. A envoi en broadcast sur tous ses ports pour que PC3 se reconnaisse. Le PC3 va alors répondre en transmettant son adresse MAC et A va renvoyer la réponse vers PC1.

Communication réussie ?

Oui la connexion a réussi car ils sont dans le même réseau IP qui est 10.10.0.0/16.

Q.2.4

Explication du résultat du ping de PC5 vers PC2

Le PC5 a un CIDR de /15 et donc envoie la requête (ping) à PC2. PC2 qui a un CIDR /16 ne voit pas PC5 dans son réseau donc il ne peut pas lui répondre c'est pourquoi la réponse est timeout.

Q.2.5

Explication du résultat du ping de PC2 vers PC5

PC2 ne voit pas PC5 dans son réseau donc ne peut pas communiquer directement avec lui. Dans l'énoncé la passerelle n'a sans doute pas été configurée d'où le résultat « no gateway found ».

Q.2.6

Matériel C et D (type, rôle sur un réseau, couche du modèle OSI, rôle dans ce réseau) ?

Type : les matériels C et D sont des routeurs

Rôle sur un réseau : permettre de connecter des réseaux différents entre eux

Couche modèle OSI : couche 3 réseau

Rôle sur ce réseau : Ici le routeur C permet de connecter le réseau 10.10.0.0/16 au réseau 10.12.2.0/30. Le routeur D permet lui de connecter le réseau 10.12.2.0/30 au réseau 172.16.5.0/24.

Q.2.7

Explication du résultat du ping de PC1 vers g2/0 de D.

Les routes étant bien configurées (énoncé), le ping va réussir.

PC1 ne voit pas le routeur D dans son réseau, il va donc envoyer au routeur C qui est sa passerelle le paquet et le routeur C va donc l'envoyer au routeur D car il connecte les deux réseaux entre eux.

Q.2.8

Rôle de la passerelle de PC3?

Non la passerelle par défaut de PC3 ne joue pas ce rôle pour tous les PC. PC2 ne faisant pas parti du même réseau.

Q.2.9

Pour le matériel C, pour le label « g1/0 », Que signifie le « g » ?

Le g signifie : GigabitEthernet

Le « 1 » ?

Il signifie : module numéro 1

Le « 0 » ?

Il signifie port 0.

Q.2.10

Périmètre de la commande ?

Elle est effective au niveau du routeur C.

Il faut configurer la table de routage du routeur C pour aller vers 172.16.5.0/24. Le routeur D est le next hop pour que C puisse atteindre 172.16.5.0/24.

Q.2.11

Tableau à remplir :

Emplacement sur le réseau	Adresse MAC destination	Adresse MAC source	@IP Source	@IP Destination
Entre PC1 et A	CA:01:DA:D2:00:08	00:50:79:66:68:00	10.10.4.1/16	172.16.5.x
Entre B et C	CA:01:DA:D2:00:08	00:50:79:66:68:00	10.10.4.1/16	172.16.5.x
Entre C et D	CA:03:9E:EF:00:38	CA:01:DA:D2:00:08	10.10.4.1/16	172.16.5.x
Après D	Adresse MAC inconnue de la machine destination	CA:03:9E:EF:00:54	10.10.4.1/16	172.16.5.x

Q.2.12

Table de routage de C :

Réseau de destination	Masque (CIDR)	Adresse de passerelle	Adresse de sortie

Exercice 4 - Pratique sur réseau IP

FICHIER FILE1

Q.4.1

Ethertype du protocole encapsulé ?

0x0806

Nom et rôle du protocole encapsulé ?

Il s'agit du protocole ARP. Il sert à trouver l'adresse MAC qui correspond à une adresse IP.

Q.4.2

Utilité de la communication ?

La communication sert à identifier à qui appartient l'adresse 10.10.4.1 avec le premier paquet et ainsi avoir une réponse avec le deuxième paquet et avoir son adresse MAC.

Q.4.3

Nom du matériel répondant ?

Oui , PC1 (10.10.4.1) répond à la demande.

Justification ?

PC1 répond à la demande car c'est lui seul qui a cette adresse IP et transmet son adresse MAC.

Q.4.4

Emplacement de la capture ?

Entre le switch A et le switch B.

Justification ?

Il y a une requête ARP donc ce n'est pas entre les routeurs.

FICHIER FILE2

Q.4.5

Protocoles encapsulés ?

Les protocoles sont IPv4 et ICMP.

Q.4.6

Matériel source ?

Le matériel source est un hôte dans le réseau 172.16.5.0/24 qui a pour adresse IP 172.16.5.253

Matériel Destination ?

Le matériel de destination est 10.12.2.254 qui est le routeur C.

Q.4.7

Réussite de la communication (justification) ?

La communication a bien réussi. On peut voir avec le protocole ICMP l'écho request et reply.

Q.4.8

Emplacement de la capture ?

Entre le routeur C et le routeur D.

Justification ?

Réponse à la question

FICHIER FILE3

Q.4.9

Détails de la capture.

Dans cette capture un matériel qui est Private_66 :68 :01 a fait un broadcast via le protocole ARP afin de demander à qui appartient l'adresse IP 10.11.80.200.

Q.4.10

Réussite de la communication (justification) ?

Non la communication ne réussira pas car il n'y a aucune machine qui possède cette adresse 10.11.80.200. Pas d'ARP réussi donc pas de retour avec l'adresse MAC.

Q.4.11

Capture entre C et D ?

Non on ne peut pas l'affirmer.

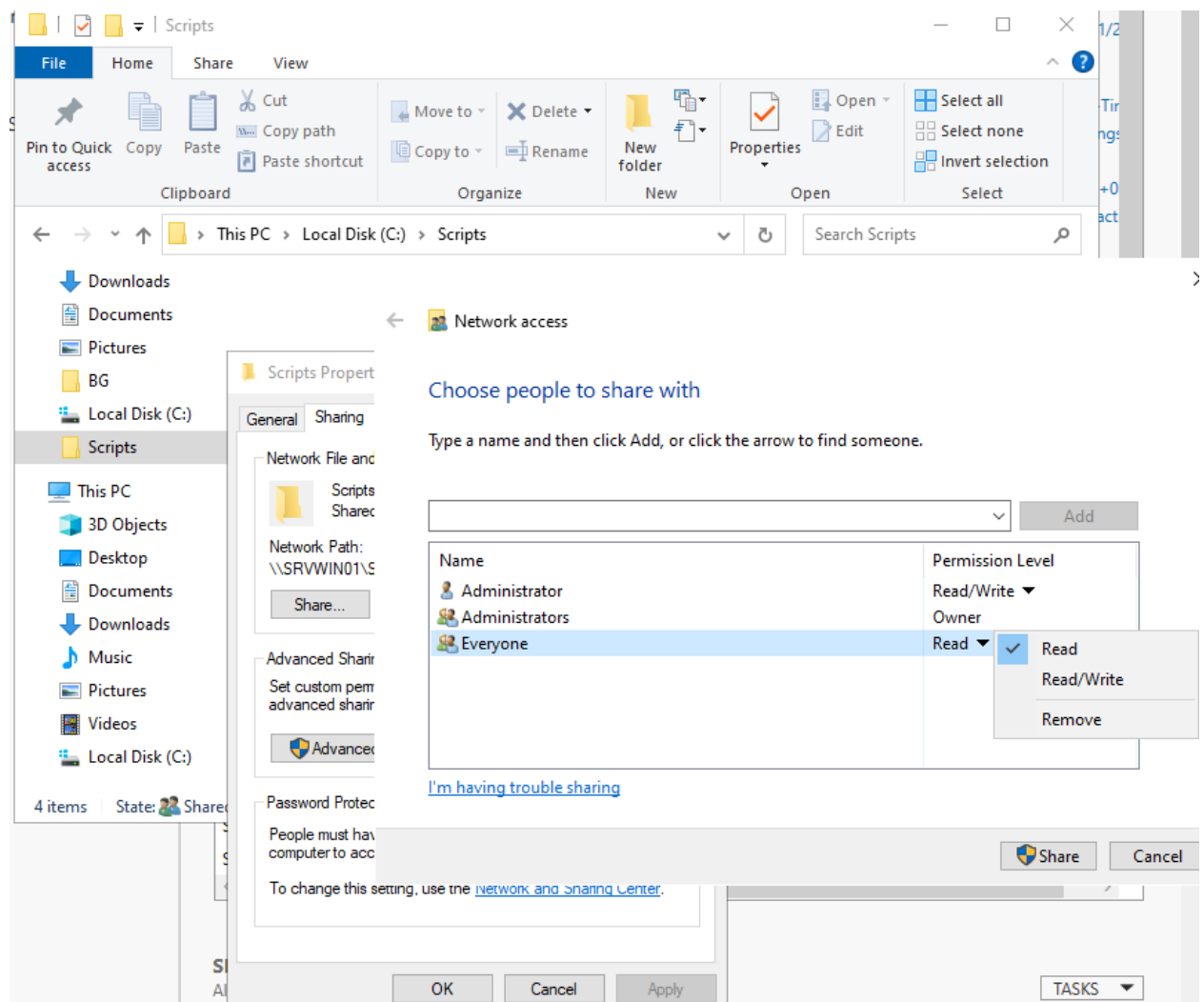
Justification ?

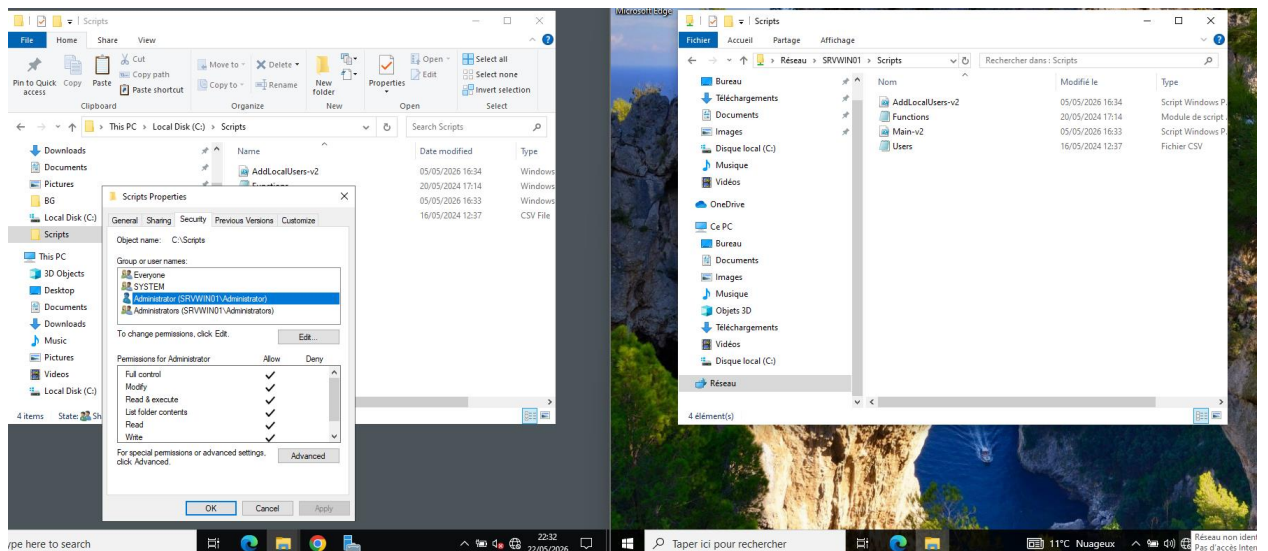
Ici il y a une requête ARP et on voit l'adresse MAC de PC2.

Exercice 5 – Débogage de script PowerShell

Q.5.1

Copies d'écran de la configuration pour le partage de dossier.





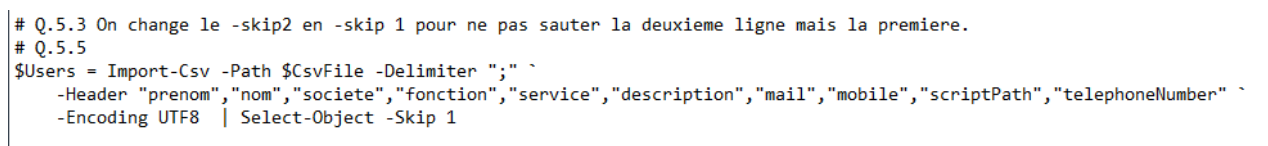
Q.5.2

Copie d'écran de la modification du code pour que AddLocalUsers.ps1 s'exécute correctement.



Q.5.3

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.



Copie d'écran du résultat.

```
PS C:\Users\Administrateur> cd C:\Users\wilder
PS C:\Users\wilder> Get-LocalUser

Name                Enabled Description
----                -
Administrateur      True    Compte d'utilisateur d'administration
anais.bourgeois     True
anna.dumas          True
DefaultAccount     False  Compte utilisateur géré par le système.
Invité              False  Compte d'utilisateur invité
matheo.aubert       True
styrbjorn.colin     True
WDAGUtilityAccount False  Compte d'utilisateur géré et utilisé par le système pour les scénarios Windows Defender A...
wilder              True
```

```
*Users - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
(''prenom;nom;societe;fonction;service;description;mail;mobile;scriptPath;telephoneNumber
Anna;Dumas;sweetcakes;Directeur;Communication;Utilisateur du service Communication;Anna.Du
```

Q.5.4

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.4 Ajout de la variable description dans le $UserInfo.
# Q.5.11
$UserInfo = @{
    Name           = "$Prenom.$Nom"
    FullName       = "$Prenom.$Nom"
    Password       = $Password
    AccountNeverExpires = $True
    PasswordNeverExpires = $False
    Description     = $Description
}
```

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.5

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.5 Seul les champs utilisés seront importé : prénom, nom et description.
$Users = Import-Csv -Path $CsvFile -Delimiter ";" `
    -Header "prenom","nom","description" `
```

Q.5.6

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.6 Affichage a l'ecran en vert , avec le nom et le mot de passe en clair
Write-Host "L'utilisateur $Prenom.$Nom a été créé avec le mot de passe $Pass" -ForegroundColor Green
}
```

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.7

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.7 Importer la fonction log du fichier Functions.psm1 sans la copier.  
Import-Module -Name "$Path\Functions.psm1" -Force
```

Q.5.8

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Copie(s) d'écran

Q.5.9

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
# Q.5.9 Affichage en rouge du message "Le compte "Utilisateur" existe déjà  
Else  
{  
    Write-Host "Le compte $Prenom.$Nom existe déjà" -ForegroundColor Red  
}
```

Copie d'écran du résultat.

Copie(s) d'écran

Q.5.10

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

```
.....  
#Q.5.10 Ajout des utilisateurs dans le groupe des utilisateurs locaux.  
Add-LocalGroupMember -Group "Utilisateur" -Member "$Prenom.$Nom"
```

Q.5.11

Copie d'écran du commentaire avec la modification du code.

Q.5.11 Pas d'expiration pour le mot de passe du compte

```
$UserInfo = @{  
    Name           = "$Prenom.$Nom"  
    FullName       = "$Prenom.$Nom"  
    Password       = $Password  
    Description    = $Description  
    AccountNeverExpires = $True  
    PasswordNeverExpires = $True  
}
```